ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТОДОЛОГИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Красильников А.А.

ГАОУ ВО МГПУ, Институт естествознания и спортивных технологий

В настоящее время несомненна необходимость интеграции педагогических и информационных технологий, которая заключается не в простом применении информационных систем в дидактическом процессе, а такой его реорганизации, которую невозможно осуществить без современных информационных технологий [1].

Известно, что технология – модель человеческой деятельности, реализуемая на практике [2]. Разработка (проектирование) дидактических технологий стала практически неизбежной в педагогических исследованиях. Для многих специалистов также становится все более очевидным, что один из наиболее перспективных путей совершенствования любой сферы человеческой деятельности – ее информатизация, состоящая в усилении роли информационных потоков, достоверного и опережающего знания.

В свете современных воззрений, педагогическая технология – совокупность кадрового, материально-технического и научно-методического обеспечения, содействующая реализации важнейших функций тренерско-педагогического управления, направленных на достижение заданных результатов дидактического процесса, а информационная технология – наиболее продуктивные способы информационной деятельности человека.

В настоящее время в физической культуре и спорте применяют широкий арсенал технических информационных систем: искусственные управляющие среды (тренажеры регулируемого отягощения, работа которых основана на микропроцессорном управлении), автоматизированные измерительные системы (системы видеоанализа, электромиографии,

пульсометрии, тензодинамометрии и т. д.), экспертные системы анализа двигательной деятельности, автоматизированное рабочее место тренера и т.д.

Эффективность применения всех вышеуказанных систем в настоящее время не вызывает сомнений. Выдающимся ученым В. К. Бальсевичем доказано, что контроль двигательной деятельности должен быть автоматизированным, многопараметрическим, перманентным, синхронным процессу обучения (тренировки), в противном случае будет наблюдаться временной люфт между результатами обучения (тренировки), констатацией их уровня и принятием педагогических решений [1].

Что же касается компонентов педагогического управления, то в их отношении следует отметить следующее: в настоящее время выдающимся ученым (одним из основоположников антропоцентрической биомеханики)

С. В. Дмитриевым созданы модели методической системы педагогического контроля, диагностики и принятия педагогических решений [2].

Все вышеизложенное позволяет считать, что модели дидактического процесса как объекта информатизации соответствуют уровню, позволяющему осуществлять интеграцию педагогических и информационных технологий.

Несмотря на то, что информатизация физического воспитания стала необратимым процессом, по-прежнему недостаточно разработаны модели интеграции дидактических и информационных технологий. Это сдерживает информатизацию педагогического управления, вывод науки и тренерско-педагогической практики на новый уровень.

Проблема исследования состоит в следующем вопросе: каковы научные и методологические основы интеграции педагогических и информационных технологий в физической культуре?

Цель исследования – создание концептуальных и математических моделей внедрения информационных и компьютерных технологий в теорию и практику физического воспитания студентов ВУЗов.

Известно, что технология характеризуется тремя аспектами, а именно: а/информационным аспектом – описанием принципов и методов деятельности,

б/инструментальным – средствами (инструментами) деятельности,

в/ социальным – кадрами и организацией их труда (аспекты информационных технологий физического воспитания).

Очевидно, что инструментальный аспект дидактических информационных технологий – не что иное, как система компьютерной поддержки инновационной педагогической деятельности, информационный аспект – модели (концептуальные и математические) дидактического процесса, социальный – автоматизированный педагогический контроль, многопарамет- рическая диагностика, компьютерное планирование и автоматизированное принятие педагогических решений.

Исходя из концептуальных моделей дидактических информационных технологий, докажем, что в числе научных основ их проектирования должны быть теория управления качеством и математические методы, в числе методологических основ – системный и процессный подходы.

Напомним, что технология (рациональные способы человеческой деятельности) представляет собой систему процессов (действий), каждый из которых направлен на достижение целей (решение задач) человеческой деятельности. Пересечение процессов и задач (целей) позволит определить роль процесса в достижении педагогических целей, а также необходимые для реализации данного процесса методы и средства (инструменты). Это означает возможность формирования матрицы, строками которой будут процессы (действия), столбцами – цели и задачи дидактического процесса.

При проектировании дидактической информационной технологии выделяют транзакции – целостные элементарные процессы, которые выполняются целиком либо не выполняются вообще (происходит откат). Понятие транзакции относительно и зависит от контекста проблемы.

В дидактических информационных технологиях транзакции может выступать как субъект дидактического процесса (педагог или обучающийся), так и техническая информационная система.

Информатизация физического воспитания заключается в усилении роли достоверного опережающего знания в тренерско-педагогической деятельности, в интеграции педагогических и информационных технологий при доминирующей роли первых. Анализ научно-методической литературы позволил констатировать отсутствие единых научно- методологических основ проектирования дидактических информационных технологий.

Научными основами проектирования информационных технологий физического воспитания являются общая педагогика, информатика и теория информации, теория управления качеством, теория и методика физического воспитания, антропоцентрическая биомеханика, а также математические методы и теории: теория множеств, отношений и графов, методы количественного и качественного анализа систем; методологическими основами – системный и процессный подходы.

Системный и процессный подходы, а также теория множеств, отношений и графов позволяют спроектировать педагогическую информационную технологию как систему транзакций (формализуемых и неформализуемых). Теория управления качеством и математические методы анализа систем дают возможность производить SWOT-анализ физического воспитания – выявлять его сильные и слабые стороны, а также факторы, позитивно или негативно влияющие на его эффективность.

Реализация педагогических информационных технологий немыслима без математических методов оценки, анализа и прогнозирования

деятельности обучающихся. В основу данного процесса должен быть положен многопараметрический анализ сложных педагогических систем, который был ранее разработан и апробирован авторами.

Список литературы

[1] Пушкина В.Н., Оляшев Н.В., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю. Функциональные способности кардиореспираторной системы у лиц с разным типом кровообращения // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 711-718.

[2] Быховская И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена // Культурологический журнал. 2011. № 1 (3). С. 5

[3] Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю., Оляшев Н.В. Трансформация подходов к занятиям физической культурой в современной образовательной среде // В сборнике: Трансформация подходов к физическому воспитанию в образовательных организациях. сборник статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции института естествознания и спортивных технологий. 2019. С. 102-107.

[4] Кокоулина О.П., Иванов В.А., Лубышев Е.А., Буянова Т.В., Маврина С.Б. Социально-психологическая адаптация спортсменов после завершения профессиональной карьеры // Теория и практика физической культуры. 2019. № 7. С. 49-51.

[5] Закиров Ф.Х. Психолого-педагогическая диагностика как основа построения физкультурно-спортивной работы в начальной школе // В сборнике: Студенческий научный форум - 2020. сборник трудов научно-практической конференции со Всероссийским участием. АНО «Институт профессионального развития персонала», Научный журнал «Вопросы профессионального развития персонала». 2020. С. 32-54.

[6] Лубышев Е. А., Современные образовательные технологии в преподавании теории физической культуры в вузе // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 191-195.

[7] Стрижак А.П., Денисова В.М., Корольков А.Н. Факторы эффективности спортивно-массовой работы в физкультурном вузе // Вестник спортивной науки. 2015. № 6. С. 53-58.

[8] Александрова В.А., Шиян В.В. Оценка интенсивности выполнения латиноамериканской соревновательной программы спортивных бальных танцев по пульсовым показателям // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012. № 5 (87). С. 7-10.

[9] Стрaдзе А.Э., Пушкина В.Н., Лубышев Е.А., Размахова С.Ю. Физическое и функциональное состояние младших школьников в современных условиях образовательной среды // Теория и практика физической культуры. 2021. № 4. С. 17-19.

[10] Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Оляшев Н.В., Лубышев Е.А. Состояние системы внешнего дыхания у юношей, проживающих в разных регионах России // Теория и практика физической культуры. 2020. № 4. С. 17-19.

[11] Лубышев Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена в командных видах спорта. Теория и практика физической культуры 2018. №9 -9 с.

[12] Стрижак А.П., Загорулько Е.П. Прыжок в высоту. Система подготовки прыгунов высокой квалификации // Москва, 2015.